1. Ambiente e estado markoviano

Ambiente

Simulador 2D de embaixadinhas: uma perna com quadril fixo e 3 articulações (quadril, joelho e tornozelo). Uma bola cai sob gravidade a partir de uma posição inicial sorteada.

O episódio termina quando a bola toca o chão ou sai da área.

Estado observado: 10 variáveis

- Bola: posição (x, y)
- Bola: velocidade (vx, vy)
- Articulações: ângulos (θ_1, θ_2, θ_3)
- Articulações: velocidades angulares (ω_1, ω_2, ω_3)

Markoviano: posições e velocidades bastam para prever o próximo estado, sem precisar do histórico.

2. Ações do agente

$$a = (\tau_1, \tau_2, \tau_3) \in [-1, 1]^3$$

Quadril
Torque que move a coxa

Joelho
Torque que move a canela

Tornozelo
Torque que move o pé

Espaço contínuo, pois tocar a bola exige controle fino de força e ângulo. No Gymnasium: Box(low=-1, high=1, shape=(3,)). Algoritmos candidatos: SAC, PPO e TD3.

3. Recompensas

Evento	Recompensa
Embaixadinha (toque que lança a bola para cima)	$+10$
Bola no ar, por passo de tempo	$+0{,}01$
Distância horizontal entre pé e bola	$-0{,}1 \cdot \lvert \Delta x \rvert$
Esforço dos motores	$-0{,}001 \cdot \lVert a \rVert^2$
Bola toca o chão (fim do episódio)	-10

Os dois termos de shaping (distância e esforço) guiam a perna até a bola e suavizam o movimento. Valores iniciais, a calibrar nos experimentos.